Домашнее задание 7

1) $x^7-1$ разложить на множители над $F_2$

в поле $F_2$ $-1 \equiv 1 \Rightarrow x^7-1 = x^7+1$

Подставим $x=1$:

$$1^7+1 \equiv 1+1 \equiv 0 \pmod 2$$

$\Downarrow$

$x+1$ — делитель

$x^7+1 = (x+1)(x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1)$

проверим

$(x^3+x^2+1)(x^3+x+1) = x^6+x^4+x^3+x^5+x^3+x^2+x^3+x+1 =$

$x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1 \Rightarrow x^7+1 = (x+1)(x^3+x^2+1)(x^3+x+1)$

2) Построить 6 порождающих полиномов

$g_1(x) = x+1$

$g_2(x) = x^3+x+1$

$g_3(x) = x^3+x^2+1$

$g_4(x) = g_1(x)\cdot g_2(x) = (x+1)(x^3+x+1) = x^4+x^3+x^2+1$

$g_5(x) = g_1(x)\cdot g_3(x) = (x+1)(x^3+x^2+1) = x^4+x^2+x+1$

$g_6(x) = g_2(x)\, g_3(x) = x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1$

3,4) Характеристики полученных кодов и что это за коды

① $g_1(x) = x+1$

$\deg g_1 = 1 \Rightarrow k = 7-1 = 6$

$M = 2^6 = 64$

Код, порождаемый $g_1$ — код всех многочл. делящихся на $x+1$

$\Downarrow$

$C(1) = 0 \Rightarrow$ все слова имеют чётный вес минимальный чётный вес у самого $x+1$, вес $=2 \Rightarrow \dim = 2$

$[7,6,2]$ - код с одной проверкой на чётность

② $g_2(x) = x^3+x+1$

$\deg g_2 = 3 \Rightarrow k = 7-3 = 4$

$M = 2^4 = 16$

$d_{min} \le 3$

вес 1 и 2 быть не может

если бы были слова веса 2, оно имело бы вид $x^i + x^j = x^i(1+x^{j-i})$

Тогда $g_2$ должен был бы делить $1+x^m$ для некоторого $m<7$,

но $g_2$ делит $1+x^7$ но не делит для $m<7$

$\Downarrow$

$d_{min}=3$

$[7,4,3]$ - двоичный код Хэмминга 7

③ $g_3(x) = x^3+x^2+1$

аналогично предыдущему $[7,4,3]$ - двоичный код Хэмминга 7

④ $g_4(x) = x^4+x^3+x^2+1$

$\deg g_4 = 4 \Rightarrow k = 7-4 = 3$

$M = 2^3 = 8$

$g_4$ содержит множитель $x+1 \Rightarrow$ все слова имеют чётный вес, 1 и 3 невозможны.

вес 2 не может быть т.к. код содержит множитель $x^3+x+1 \Rightarrow$ не может делить $1+x^m$ при $m<7$

$\Downarrow$

$d_{min}=4$

$[7,3,4]$ - <u>код симплекса</u>

⑤ $g_5(x) = x^4+x^2+x+1$

аналогично предыдущему $[7,3,4]$ - код Симплекса

⑥ $g_6(x) = x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1$

$\deg g_6 = 6 \Rightarrow k = 7-6 = 1$

$M = 2^1 = 2$

два слова 000000 и 1111111 $\Rightarrow d_{min}=7$

$[7,1,7]$ - код повторения